IBM Developer
SKILLS NETWORK

Winning Space Race with Data Science

田中 朱里

2026年11月2日



目次

- エグゼクティブサマリー
- はじめに
- 方法
- 結果
- 結論
- 付録

エグゼクティブサマリー

方法の概要

- データ収集：SpaceX REST API と、Wikipedia からの Web スクレイピング（BeautifulSoup）
- データ整形：Falcon 9 に絞り、欠損を処理し、着陸の成否を表す2値のラベルを作成
- EDA：可視化（散布図・棒グラフ・折れ線グラフ）と SQL のクエリ
- インタラクティブな分析：Folium の地図と Plotly Dash のダッシュボード
- 予測分析：4つの分類モデルを GridSearchCV で調整し、テストデータで比較

エグゼクティブサマリー

- 着陸の成功率は経験とともに上がった：1〜30便の43%から、61〜90便の83%へ
- 発射場・軌道・ペイロードによる差は、同じ時期の便どうしで比べるとほぼ消える
- 31便目以降、着陸を試みた50便のうち47便が成功した。着陸を試みなかった21便のうち12便は GTO だった
- ロジスティック回帰と SVM は、テスト18便のうち15便を正しく予測した（0.833）。ベースラインの0.667を上回り、外した便はすべて偽陽性だった
- 主な限界：ラベルの混在（着陸を試みていない便も失敗に数える）と、少ないテスト（1便で5.6ポイント変わる）
- 提言：入札では、まず SpaceX がブースターを回収する予定かを確かめる

はじめに

プロジェクトの背景

- SpaceX は Falcon 9 の打ち上げを約6,200万ドルとしているが、
  ほかの会社は1億6,500万ドル以上かかる（講座の説明に基づく価格）。
- 安さの多くは、第1段を回収して再利用することによる。
- 第1段が着陸するかを予測できれば、打ち上げの費用を見積もれる。
- 新しいロケット会社 Space Y のデータサイエンティストとして、公開された
  打ち上げデータと機械学習を使い、SpaceX に対抗する入札を支援する。

はじめに

答えを出したい問い

- Falcon 9 の第1段が着陸に成功するかを予測できるか？
- 着陸の成否に関係するのはどの要因か：ペイロード質量、軌道、発射場、
- 飛行番号、ブースターの種類
- 発射場はどこにあり、近くに何があるか（海岸線・高速道路・鉄道）？
- どの分類モデルが最も良く、少ないデータでその結果はどこまで信頼できるか？

第1章

Methodology



方法

データ収集の方法

- SpaceX REST API から打ち上げデータを集めた（API が応答しないときは、講座の保存済みデータを使用）
- ノートブック：01 データ収集（API）（nbviewer）
- BeautifulSoup で Wikipedia から Falcon 9 の打ち上げ記録を取り出した
- ノートブック：02 Web スクレイピング（nbviewer）

データ整形

- Falcon 9 の打ち上げに絞り、欠損を処理した（PayloadMass は平均で補完）
- 着陸の結果を2値のラベルにした（Class：1 = 着陸、0 = 着陸せず）
- カテゴリの特徴量を One-hot エンコーディングした（Orbit、LaunchSite、LandingPad、Serial）
- ノートブック：03 データ整形（nbviewer）

方法

可視化と SQL による EDA

- 散布図・棒グラフ・折れ線グラフで、
  飛行番号・ペイロード・軌道・発射場・年ごとの傾向を調べた
- SQL のクエリで、発射場・ペイロード・着陸結果を集計した
- ノートブック：04 SQL による EDA (nbviewer)
- ノートブック：05 可視化による EDA (nbviewer)

Folium と Plotly Dash によるインタラクティブな分析

- Folium：発射場のマーカー、結果の色分け、近くの海岸線・高速道路・鉄道までの距離
- Plotly Dash：発射場のドロップダウン、成功の円グラフ、
  ペイロードの範囲スライダー、散布図
- ノートブック：06 インタラクティブな地図（Folium）（nbviewer)
- アプリのファイル：07 ダッシュボード（Dash）（GitHub)
- ノートブック：07 ダッシュボードの確認 (nbviewer)

方法

分類モデルによる予測分析

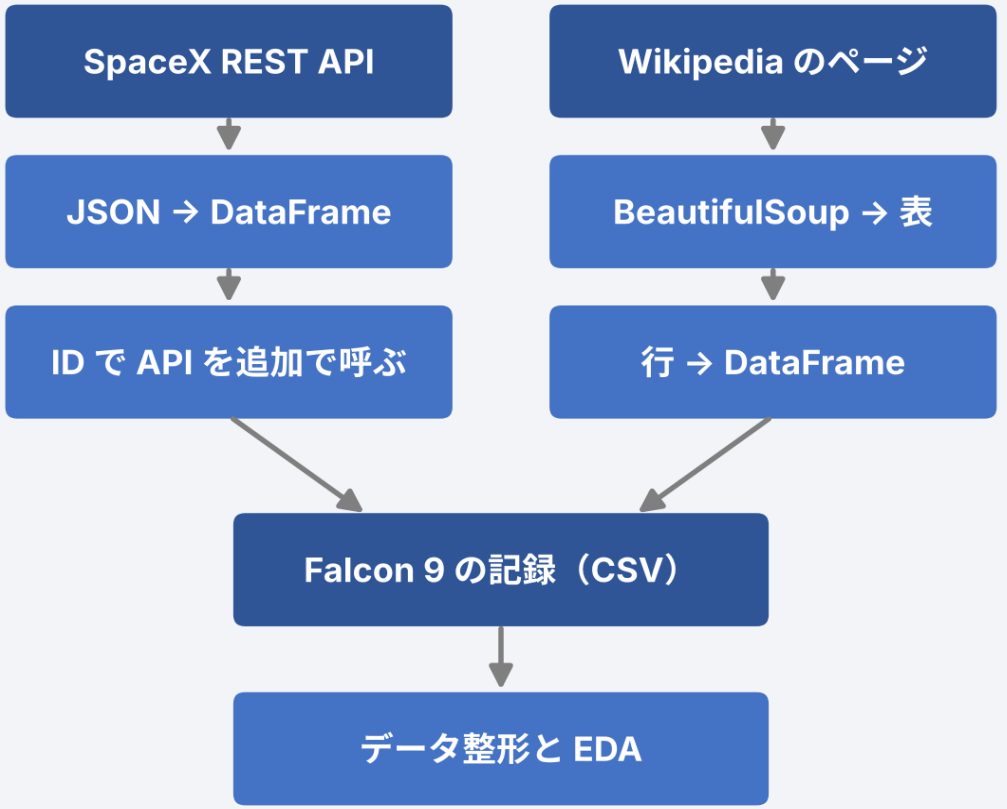
- 特徴量を標準化し、学習データとテストデータに分けた（テスト：18便）
- ロジスティック回帰・SVM・決定木・KNN を GridSearchCV（10分割の交差検証）で調整した
- テストの正解率と混同行列で評価し、ベースラインと比べた
- ノートブック：08 機械学習による予測 (nbviewer)

データ収集

2つのデータの出所：

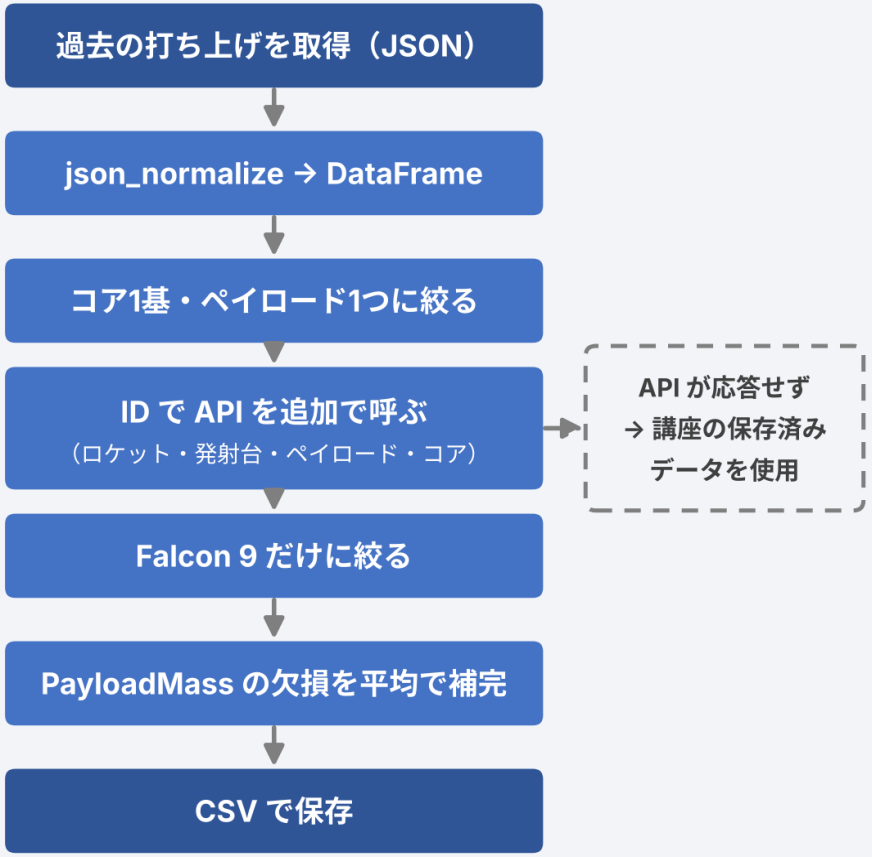
- SpaceX REST API：打ち上げ・機体・発射台などのデータ
- Wikipedia：Falcon 9 の打ち上げ記録（Web スクレイピング）

- API：GET → JSON → DataFrame
  → ID で詳細を追加取得
- スクレイピング：HTML → BeautifulSoup → 表 → DataFrame
- 出力：Falcon 9 の記録を CSV で保存（整形と EDA に使用）



データ収集 – SpaceX API

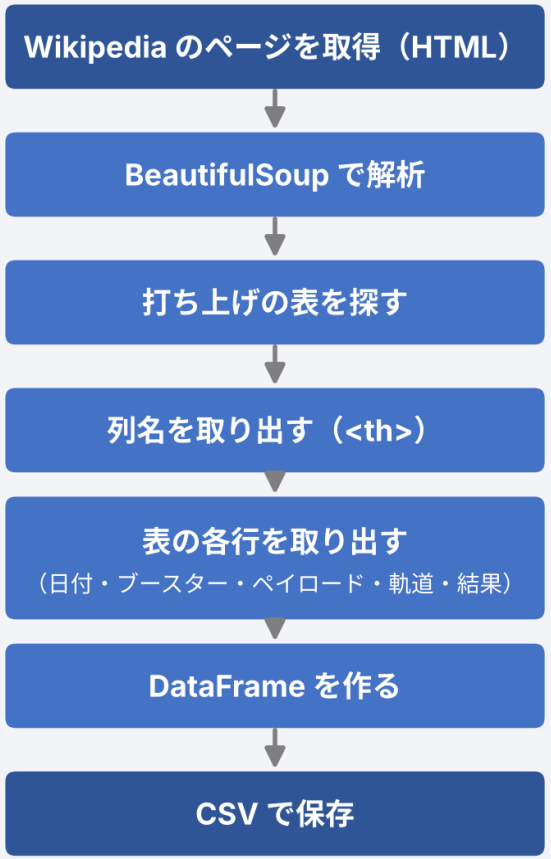
- SpaceX REST API から過去の打ち上げデータを取得した（JSON）
- json_normalize で JSON を DataFrame にした
- コアが1基、ペイロードが1つの打ち上げに絞った
- ID を使って API を再び呼び、ロケット・発射台・ペイロード・コアの詳細を取得した
- Falcon 9 の打ち上げだけに絞った
- PayloadMass の欠損を平均で補完した
- 整えたデータを CSV ファイルで保存した



GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/01_data_collection_api.ipynb

データ収集 – スクレイピング

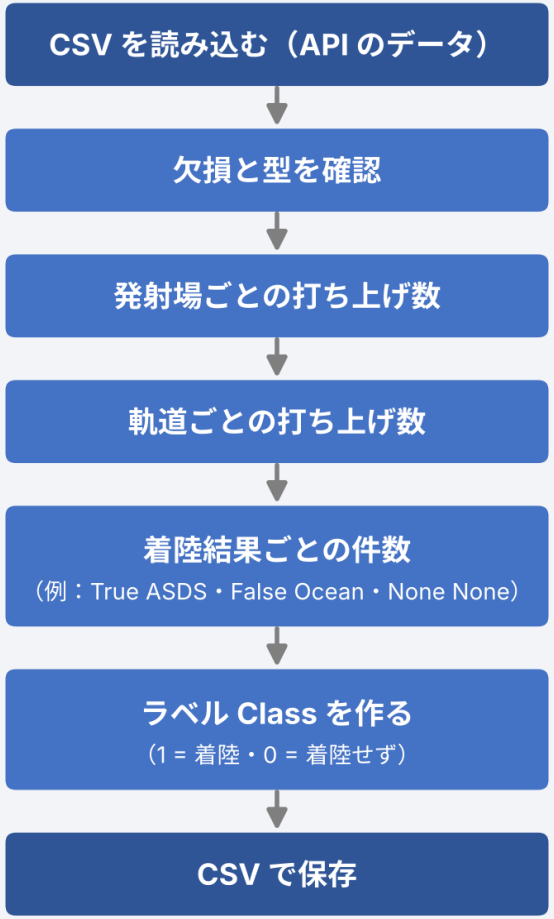
- requests で Wikipedia のページ「List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches」を取得（HTML）
- BeautifulSoup で HTML を解析した
- find_all("table") で打ち上げの表を探した
- 表の見出しのセル（<th>）から列名を取り出した
- 表の各行を辞書に取り出した（日付・ブースター・ペイロード・軌道・結果など）
- 辞書を DataFrame にした
- データを CSV ファイルで保存した



GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/02_web_scraping.ipynb

データ整形

- SpaceX API のデータから作った CSV ファイルを読み込んだ
- 各列の欠損の割合とデータ型を確認した
- 発射場ごとの打ち上げ数を数えた（value_counts）
- 軌道ごとの打ち上げ数を数えた
- 着陸結果ごとの件数を数えた（例：True ASDS = 着陸船に着陸、False Ocean = 海への着陸に失敗）
- 失敗にあたる結果を集合にまとめた（bad_outcomes）
- 予測の目的変数として、ラベルの列 Class を作った（1 = 着陸、0 = 着陸せず）
- 次の段階（EDA とモデル作り）のために、データを CSV ファイルで保存した



GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/03_data_wrangling.ipynb

SQL による EDA

発射場
DISTINCT · LIKE · LIMIT

- 発射場の名前を重複なしで一覧にした
- 名前が「CCA」で始まる発射場の記録を5件表示した

ペイロード質量
SUM · AVG · subquery (MAX)

- NASA（CRS）向けのペイロード質量の合計
- ブースター F9 v1.1 のペイロード質量の平均
- 最大のペイロード質量を運んだブースター

着陸の成功
MIN · BETWEEN

- 地上の着陸パッドで初めて成功した日
- ペイロード 4,000〜6,000 kg で着陸船に着陸したブースター

結果の件数
COUNT · GROUP BY · ORDER BY · substr

- ミッションの成功と失敗の件数
- 2015年に着陸船で失敗した着陸（月ごと）
- 着陸結果の件数の順位（2010-06-04〜2017-03-20）

GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/04_eda_sql_sqllite.ipynb

可視化による EDA

散布図
目的：2つの変数と着陸の成否の関係を見る

- 飛行番号 × ペイロード質量 / 発射場 / 軌道
- ペイロード質量 × 発射場 / 軌道

棒グラフ
目的：カテゴリごとの成功率を比べる

- 軌道ごとの成功率

折れ線グラフ
目的：成功率の時間による変化を見る

- 年ごとの平均成功率

特徴量エンジニアリング
目的：機械学習用にデータを整える

- カテゴリ列の One-hot エンコーディング（get_dummies）
- すべての列を float64 にして CSV で保存

GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/05_eda_with_visualization.ipynb

Folium によるインタラクティブな地図

発射場の円とラベル

folium.Circle · Marker with DivIcon

- 各発射場の場所を地図上に示し、名前を付けるため

打ち上げのマーカーをまとめる

MarkerCluster・緑 = 成功、赤 = 失敗

- 同じ座標の打ち上げが多いので、まとめて地図を見やすくするため
- どの発射場の成功率が高いかが一目で分かる

マウスの位置の表示

MousePosition

- 近くの場所（海岸線・鉄道・高速道路・都市）の座標を、指して読み取るため

線と距離のラベル

PolyLine · Marker with DivIcon

- 発射場が海岸線・鉄道・高速道路・都市にどれだけ近いかを測るため
- 発射場の場所が何で決まるかを見るため

GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/06_interactive_map_folium.ipynb

Plotly Dash によるダッシュボード

発射場のドロップダウン
すべて、または4つのうち1つ

- グラフをすべての発射場と1つの発射場で切り替え、比べられるようにする

成功の円グラフ
選んだ発射場で変わる

- すべて：成功した打ち上げ全体に占める各発射場の割合。どこが最も多く成功したかを見る
- 1つの発射場：成功と失敗の割合。その発射場の成功率を見る

ペイロードの範囲スライダー
0 – 10,000 kg

- ペイロードの範囲を絞り、質量と成功の関係を見る

ペイロードと結果の散布図
ブースターの種類で色分け

- どのペイロードの範囲とブースターで成功率が高いかを示す

GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/tree/main/07_interactive_dashboard_dash

予測分析（分類）

作る

- Class を目的変数（Y）、One-hot にした特徴量を X とした
- X を StandardScaler で標準化した
- train_test_split で学習（80%）とテスト（20%）に分けた

↓

改良する

- 4つのモデルのハイパーパラメータを GridSearchCV（10分割の交差検証）で調整した
  - ロジスティック回帰、SVM、決定木、KNN

↓

評価する

- 最良のパラメータと交差検証の正解率を確認した（best_params_、best_score_）
- テストデータで正解率を計算した（score）
- 混同行列で誤りの種類を確認した（偽陽性など）

↓

最良のモデルを選ぶ

- 4つのモデルのテストの正解率を比べ、最良のものを選んだ

GitHub：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction/blob/main/08_machine_learning_prediction.ipynb

結果

EDA の結果

グラフと SQL

- 成功率は全体に上がり、特に2015年以降に上がった
- 2018年の落ち込みは、着陸を試みなかった便によるもの（試みた便だけなら約92%）
- SSO：5便で100%、VLEO：約86%（14便中12便）
- ES-L1・GEO・HEO：100%だが、どれも1便だけ
- KSC LC-39A の成功した打ち上げが最も多い（41.7%）

インタラクティブな分析

Folium の地図・Dash のダッシュボード

- Folium：発射場は海岸線と鉄道に近く、都市と高速道路から遠い
- Dash：ペイロード 2,000〜4,000 kg の成功率が最も高い（61.9%、21便中13便）

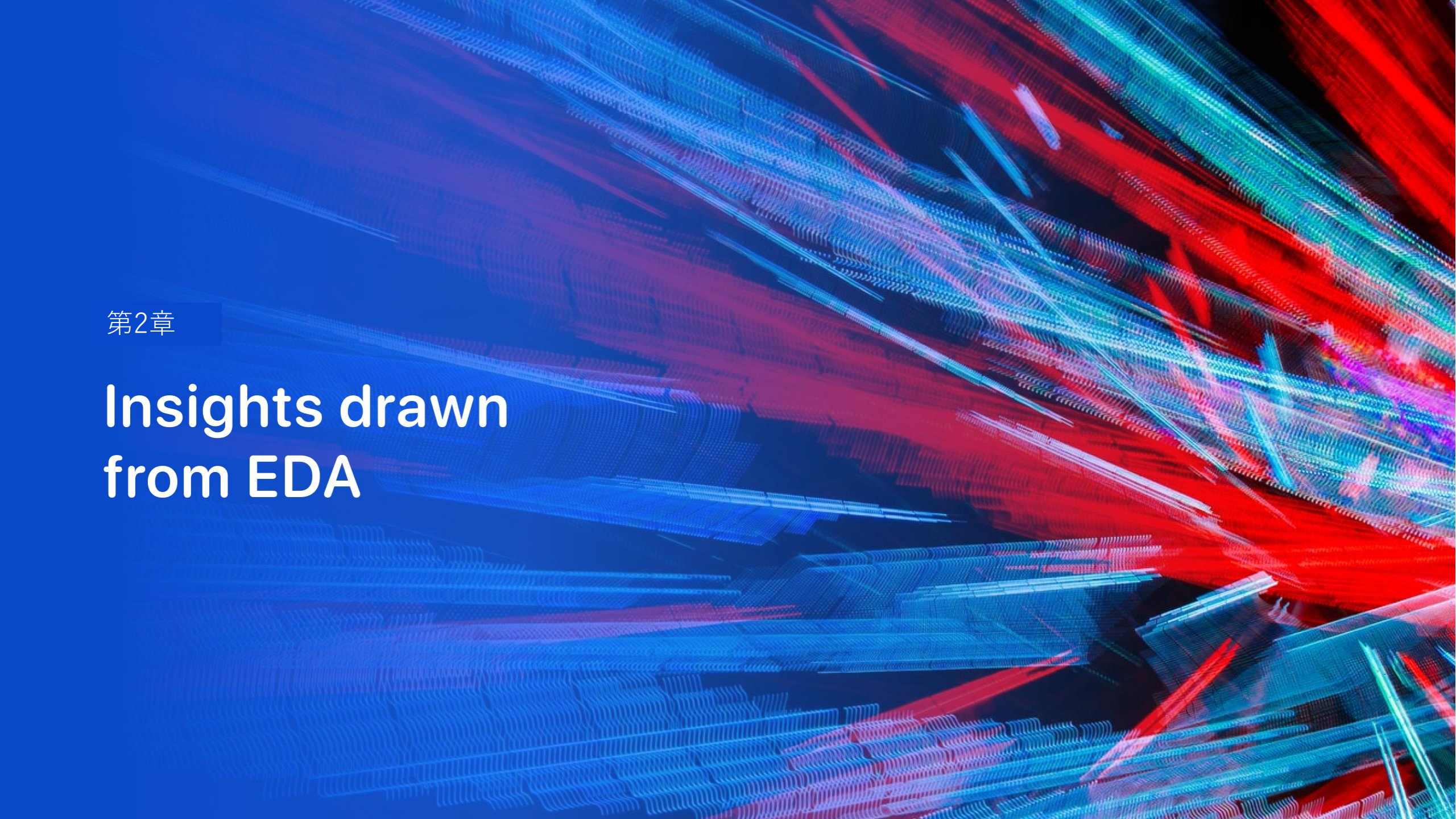
予測分析

4つの分類モデル

- テストの正解率はロジスティック回帰と SVM が同率で最高：0.83（18便中15便）
- どちらも主な誤りは偽陽性（失敗した着陸を「着陸する」と予測）

第2章

Insights drawn from EDA



4つの発射場の名前のうち2つは、同じ発射台を指す可能性が高い

観察

- SELECT DISTINCT で、4つの発射場が返った：CCAFS LC-40、VAFB SLC-4E、KSC LC-39A、CCAFS SLC-40。

```
%sql SELECT DISTINCT Launch_Site FROM SPACEXTABLE;
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Launch_Site
CCAFS LC-40
VAFB SLC-4E
KSC LC-39A
CCAFS SLC-40

洞察

2010–16 — **CCAFS LC-40**
2010年6月～2016年8月

2017–20 — **CCAFS SLC-40**
2017年12月～2020年11月

使われた期間が重ならないので、同じ発射台の
別名の可能性が高い。EDA ではまとめて1つとして扱う。

2017年より前は「No attempt（着陸を試みず）」が最も多い

```
%%sql
SELECT Landing_Outcome, COUNT(*) AS Count
FROM SPACEXTABLE
WHERE Date BETWEEN '2010-06-04' AND '2017-03-20'
GROUP BY Landing_Outcome
ORDER BY Count DESC
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Landing_Outcome	Count
No attempt	10
Success (drone ship)	5
Failure (drone ship)	5
Success (ground pad)	3
Controlled (ocean)	3
Uncontrolled (ocean)	2
Failure (parachute)	2
Precluded (drone ship)	1

観察

- 最も多い着陸結果は「No attempt」（10便）で、次が Success (drone ship) と Failure (drone ship)（各5便）。
- GROUP BY で結果ごとに数え、ORDER BY … DESC で順位を付けた。

洞察

10 着陸を試みず
31便中

8 着陸に成功
31便中

Class = 0 の多くは、着陸の失敗ではなく、着陸を試みていない便。

「CCA」で始まる最初の5件は、最も早い時期の便（2010〜2013年）

```
%sql SELECT * FROM SPACEXTABLE WHERE Launch_Site LIKE 'CCA%' LIMIT 5;
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Date	Time (UTC)	Booster_Version	Launch_Site	Payload	PAYLOAD_MASS__KG_	Orbit	Customer	Mission_Outcome	Landing_Outcome
2010-06-04	18:45:00	F9 v1.0 B0003	CCAFS LC-40	Dragon Spacecraft Qualification Unit	0	LEO	SpaceX	Success	Failure (parachute)
2010-12-08	15:43:00	F9 v1.0 B0004	CCAFS LC-40	Dragon demo flight C1, two CubeSats, barrel of Brouere cheese	0	LEO (ISS)	NASA (COTS) NRO	Success	Failure (parachute)
2012-05-22	7:44:00	F9 v1.0 B0005	CCAFS LC-40	Dragon demo flight C2	525	LEO (ISS)	NASA (COTS)	Success	No attempt
2012-10-08	0:35:00	F9 v1.0 B0006	CCAFS LC-40	SpaceX CRS-1	500	LEO (ISS)	NASA (CRS)	Success	No attempt
2013-03-01	15:10:00	F9 v1.0 B0007	CCAFS LC-40	SpaceX CRS-2	677	LEO (ISS)	NASA (CRS)	Success	No attempt

観察

- LIKE 'CCA%' で「CCA」で始まる発射場を選び、LIMIT 5 で最初の5件を表示した。
- 5件とも2010〜2013年の CCAFS LC-40 の便で、ペイロードは小さく（0〜677 kg）、着陸の成功はない。
- ORDER BY がないと、LIMIT 5 は表の順に行を返す。この表では、たまたま日付順になっている。

NASA（CRS）の合計は、顧客名の条件の書き方で変わる

部分一致（LIKE）

```
%%sql SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_)
    AS sum_payload FROM SPACEXTABLE
    WHERE Customer LIKE '%NASA (CRS)%'
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

sum_payload
48213

完全一致（=）

```
%%sql SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_)
    AS sum_payload FROM SPACEXTABLE
    WHERE Customer = 'NASA (CRS)'
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

sum_payload
45596

観察

- WHERE Customer LIKE '%NASA (CRS)%' を付けた SUM(PAYLOAD_MASS__KG_) は、合計 48,213 kg だった。
- これには相乗りの1件（NASA (CRS), Kacific 1、2,617 kg）が含まれる。
  完全一致（= 'NASA (CRS)'）では 45,596 kg。

番号付きのブースターを含めるかで、F9 v1.1 の平均が変わる

部分一致（LIKE）

```
%%sql
SELECT ROUND(AVG(PAYLOAD_MASS__KG_), 1)
AS avg_payload, COUNT(*) AS flights
FROM SPACEXTABLE
WHERE Booster_Version LIKE '%F9 v1.1%'
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

avg_payload	flights
2534.7	15

完全一致（=）

```
%%sql
SELECT AVG(PAYLOAD_MASS__KG_)
AS avg_payload, COUNT(*) AS flights
FROM SPACEXTABLE
WHERE Booster_Version = 'F9 v1.1'
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

avg_payload	flights
2928.4	5

観察

- 番号付きのブースターを含めると（LIKE ‘%F9 v1.1%’、例：F9 v1.1 B1010）、平均は約 2,534.7 kg（15便）。
- 完全一致（Booster_Version = 'F9 v1.1’）では 2,928.4 kg（5便）。

初めての着陸成功は2015年12月、地上の着陸パッドだった

```
%%sql
SELECT MIN(Date) AS first_success_date
FROM SPACEXTABLE
WHERE Landing_Outcome = 'Success (ground pad)'
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

first_success_date
2015-12-22

観察

- WHERE Landing_Outcome = 'Success (ground pad)' を付けた MIN(Date) は 2015-12-22 を返した。
- 日付は YYYY-MM-DD の文字列で保存されているので、MIN で最も早い日付が分かる。

洞察

2015-12-22

初めての着陸成功

種類を問わず（地上の着陸パッド）

33% → 83%

年ごとの成功率

2015 → 2017

この初めての成功の後、年ごとの成功率は急に上がった。

この傾向は次の章（可視化による EDA）で示す。

後の時期の着陸船での着陸は、表記の欠けで見えなくなっている

```
%%sql SELECT Booster_Version, PAYLOAD_MASS__KG_, Landing_Outcome
FROM SPACEXTABLE
WHERE Landing_Outcome = 'Success (drone ship)'
AND PAYLOAD_MASS__KG_ > 4000
AND PAYLOAD_MASS__KG_ < 6000
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Booster_Version	PAYLOAD_MASS__KG_	Landing_Outcome
F9 FT B1022	4696	Success (drone ship)
F9 FT B1026	4600	Success (drone ship)
F9 FT B1021.2	5300	Success (drone ship)
F9 FT B1031.2	5200	Success (drone ship)

観察

- ペイロード 4,000〜6,000 kg で着陸船に着陸したブースターは4機：F9 FT B1022、F9 FT B1026、F9 FT B1021.2、F9 FT B1031.2。
- どれも2016〜2017年の飛行。

洞察

4 **結果に出たブースター**
2016年5月〜2017年10月

7 **数えられていない：場所のない「Success」**
2018年8月〜2020年11月、同じペイロードの範囲

2018年半ば以降は着陸が「Success」とだけ記録されるため、
それ以降の着陸船での着陸がこの結果から漏れている可能性がある。

ミッションはほぼすべて成功したが、着陸したブースターは60%だけ

ミッションの結果

```
%%sql SELECT TRIM( Mission_Outcome ) AS Mission,
COUNT(*) AS Count
FROM SPACEXTABLE GROUP BY TRIM( Mission_Outcome )
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Mission	Count
Failure (in flight)	1
Success	99
Success (payload status unclear)	1

着陸の結果

```
%%sql
SELECT CASE WHEN TRIM(Landing_Outcome) LIKE 'Success%'
            THEN 'Success' ELSE 'Not success' END AS Landing,
       COUNT(*) AS Count
FROM SPACEXTABLE
GROUP BY Landing
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Landing	Count
Not success	40
Success	61

観察

- ミッションの結果：101回中100回が成功（ペイロードの状態が不明な1回を含む）、1回は飛行中に失敗。
- 着陸の結果：101機中61機が着陸に成功。

洞察

100 ミッションの成功
101回中（99%）

61 着陸の成功
101回中（60%）

ミッションはほぼ必ず成功したが、
着陸できたブースターはずっと少ない。
このプロジェクトは着陸の成否を予測する。

最大のペイロードを運んだのは、再利用された Block 5 のブースターだけ

```
%%sql SELECT TRIM( Booster_Version )
AS Booster_Version, PAYLOAD_MASS__KG_
FROM SPACEXTABLE
WHERE PAYLOAD_MASS__KG_ = (SELECT MAX(PAYLOAD_MASS__KG_)
FROM SPACEXTABLE)
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

Booster_Version	PAYLOAD_MASS__KG_
F9 B5 B1048.4	15600
F9 B5 B1049.4	15600
F9 B5 B1051.3	15600
F9 B5 B1056.4	15600
F9 B5 B1048.5	15600
F9 B5 B1051.4	15600
F9 B5 B1049.5	15600
F9 B5 B1060.2	15600
F9 B5 B1058.3	15600
F9 B5 B1051.6	15600
F9 B5 B1060.3	15600
F9 B5 B1049.7	15600

観察

- サブクエリで最大のペイロード質量（15,600 kg）を求めると、12回の打ち上げがそれを運んでいた。
- どれも Block 5（F9 B5）のブースターだった。

洞察

12 **最大ペイロードの打ち上げ**
どれも 15,600 kg

6 **機体の数（すべて再利用）**
それぞれ2〜7回目の飛行（.2〜.7）

最も重いペイロードは、再利用された Block 5 の
ブースターだけが運んだ。再利用は重い打ち上げの妨げになっていない。

2015年の着陸船での着陸はすべて失敗

```
%%sql SELECT substr(Date, 6, 2) AS month,
Landing_Outcome, Booster_Version, Launch_Site
FROM SPACEXTABLE WHERE substr(Date, 1, 4) = '2015'
AND Landing_Outcome LIKE '%Failure (drone ship)%'
```

```
 * sqlite:///my_data1.db
Done.
```

month	Landing_Outcome	Booster_Version	Launch_Site
01	Failure (drone ship)	F9 v1.1 B1012	CCAFS LC-40
04	Failure (drone ship)	F9 v1.1 B1015	CCAFS LC-40

観察

- 2015年、着陸船での着陸が2回失敗した：
  1月（F9 v1.1 B1012）と4月（F9 v1.1 B1015）。
  どちらも CCAFS LC-40 から。
- substr(Date, 6, 2) で月を取り出し、
  substr(Date, 1, 4) で年を絞った。

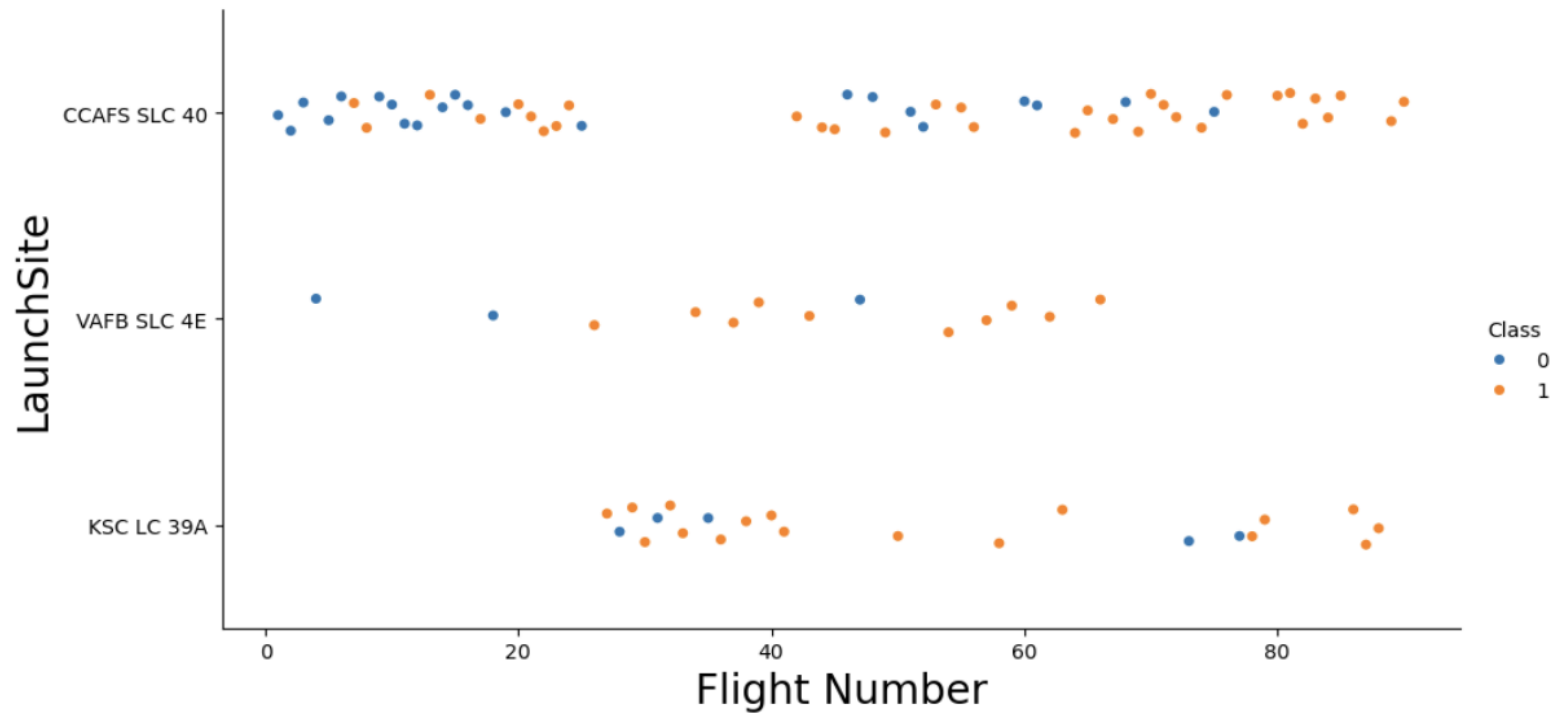
洞察

0 / 2 — **2015年の着陸船での着陸**
2回とも失敗（1月と4月）

12月 — **初めての着陸成功**
2015-12-22、地上の着陸パッド

2015年は、着陸船での着陸がすべて失敗した。初めての成功は
年末に、地上の着陸パッドで達成された（前のスライド）。

飛行番号が大きくなるほど成功率が上がった



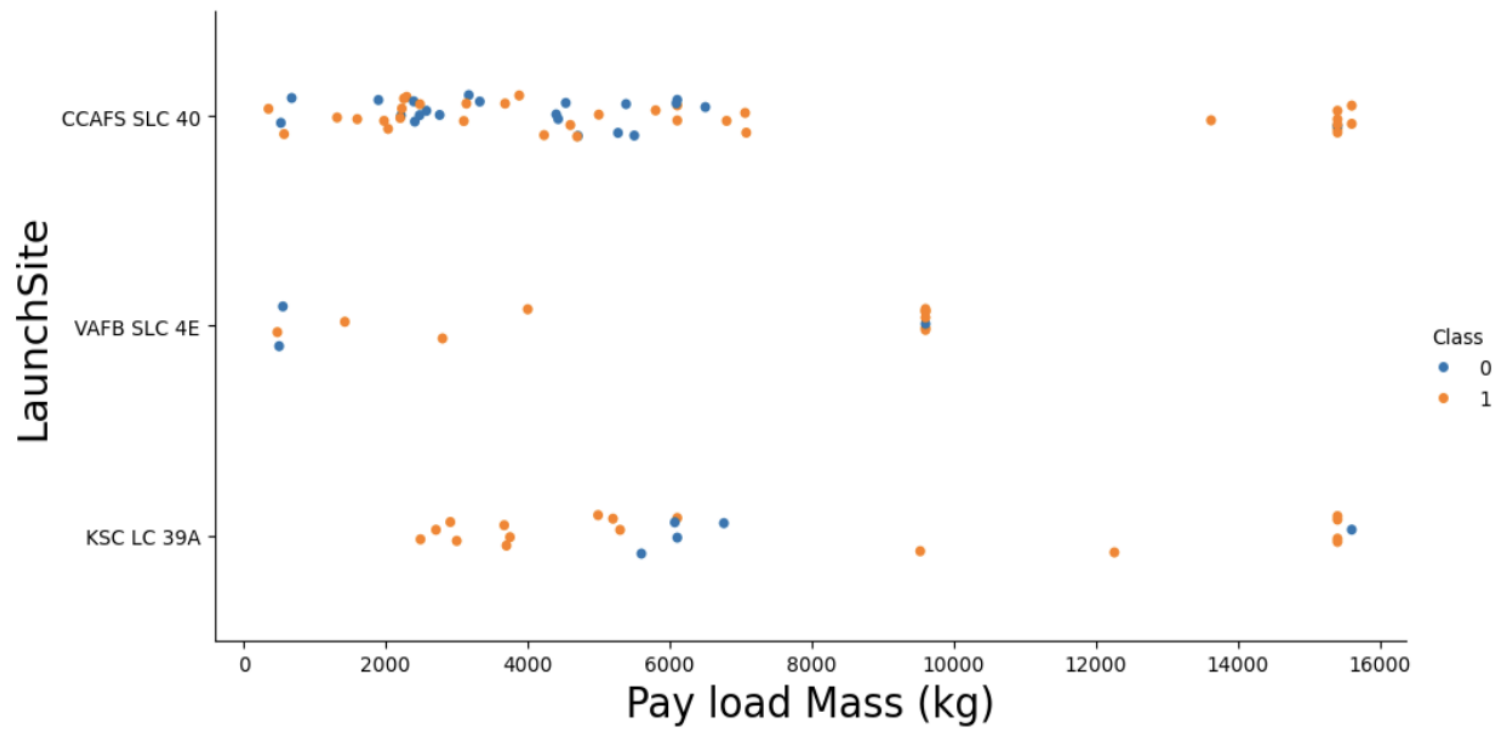
観察

- 全体として、飛行番号が大きくなるほど成功率が上がった。
- CCAFS SLC 40 は打ち上げが最も多く、初期の打ち上げの多くは失敗した。
- KSC LC 39A は27便目から使われたので、ほかの2つより初期の失敗が少ない。

洞察

発射場ごとの成功率の差は、発射場そのものではなく時期による可能性が高い（27便目以降：CCAFS SLC 40 75%、KSC LC 39A 77%）。

ペイロード質量だけでは着陸の成否を説明できない



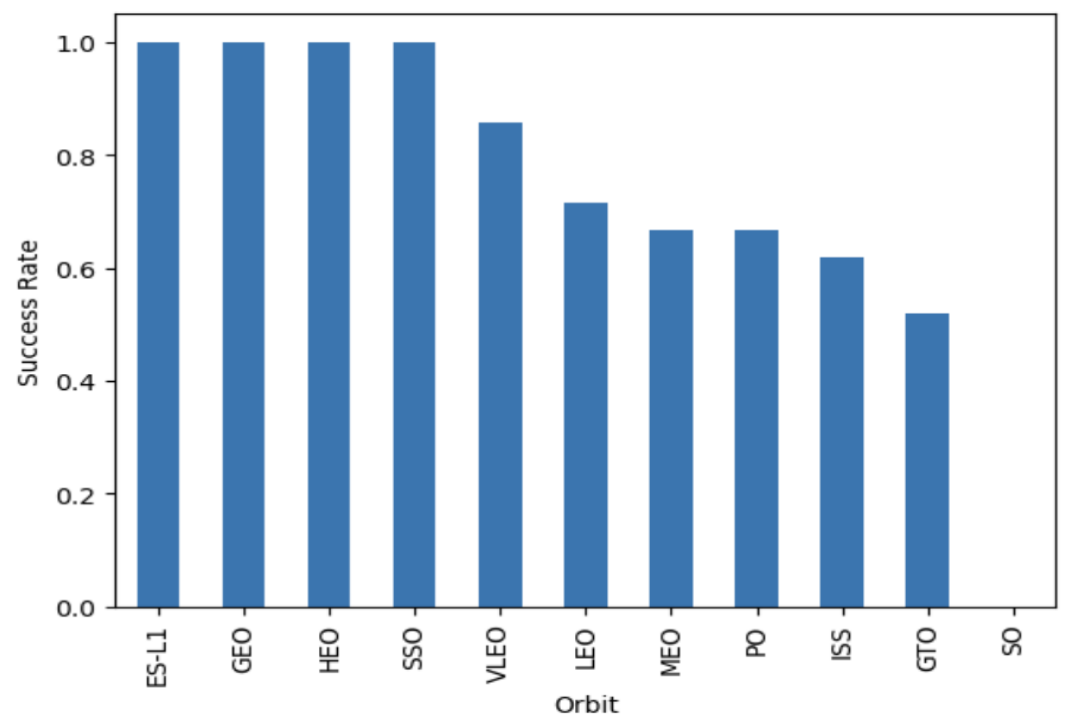
観察

- VAFB SLC 4E には、ペイロード質量が 10,000 kg を超える打ち上げがない。
- 重いペイロード（10,000 kg 超）の打ち上げは、ほとんどが成功した（15便中13便）。
- 軽いペイロードでは、どの発射場でも成功と失敗が混ざる。

洞察

重いペイロード（10,000 kg 超）はすべて63便目以降の打ち上げなので、成功率の高さは質量ではなく時期による可能性が高い（63便目以降：重い便 15便中13便、軽い便 13便中11便）。

成功率が最も高いのは、便数がとても少ない軌道



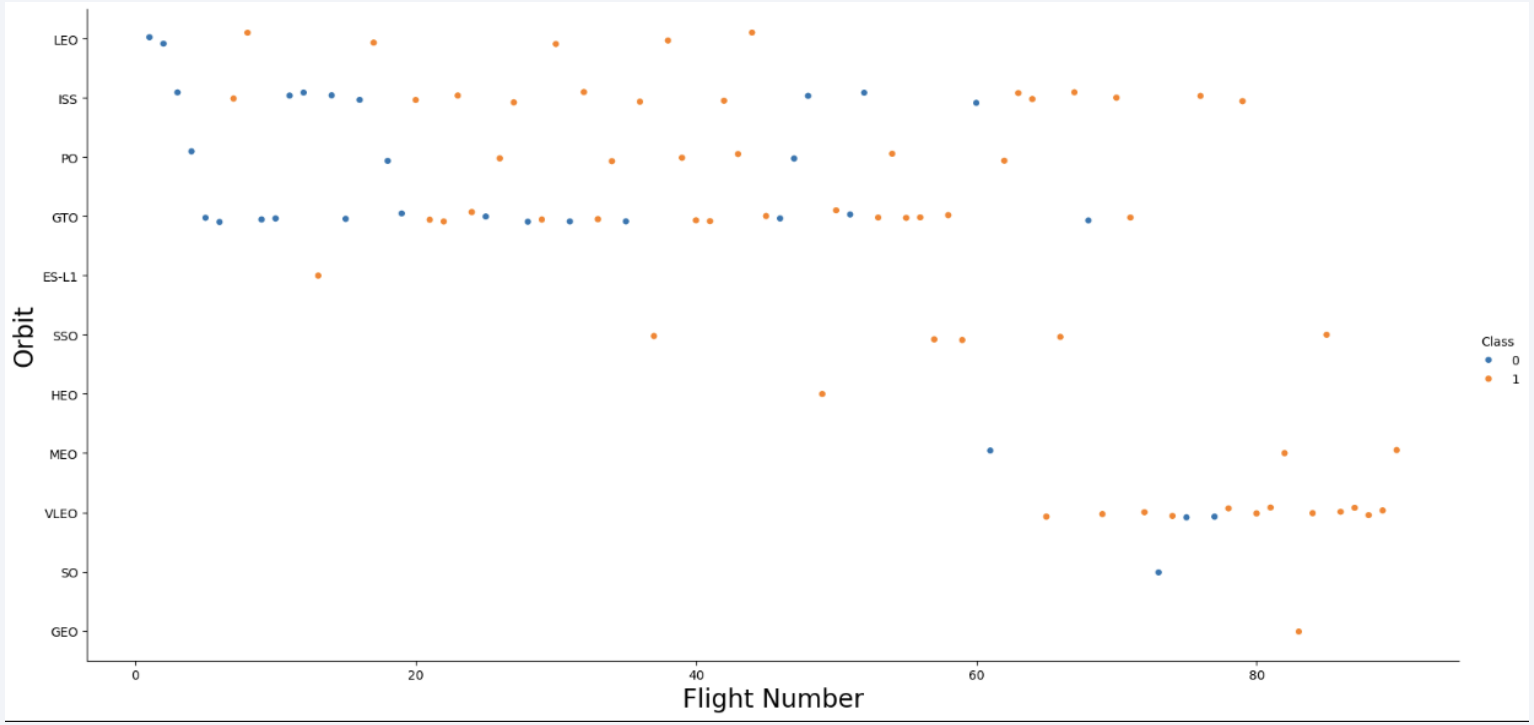
観察

- ES-L1・GEO・HEO の成功率は100%だが、どれも1便だけなので、慎重に読む必要がある。
- 複数の便で成功率100%なのは SSO だけ（5便中5便）。
- VLEO は便数が多く、成功率も高い（約86%、14便中12便）。

洞察

成功率が最も高い軌道はどれも便数がとても少ないため、軌道だけでは着陸の成否を説明できない。次のスライドで、軌道と飛行番号を合わせて確かめる。

飛行番号と軌道



観察

- GTO は失敗が多く見えるが、13便の失敗のうち12便は着陸を試みていない便だった。
- 便数の少ない軌道（9便以下）や、21便ある ISS でも、飛行番号と成否にはっきりした関係は見えない。
- VLEO の打ち上げは後の時期（65〜89便）に集中している。14便すべてが着陸を試み、12便が成功した（約86%）。

洞察

VLEO の成功率の高さも時期によるものかもしれない。VLEO の打ち上げはすべて後の時期（65〜89便）だった。

GTO の「失敗」の多くは、着陸を試みなかった便

Orbit	Flights	Attempted	Landed	Rate_attempted
ES-L1	1	1	1	1.00
GEO	1	1	1	1.00
GTO	27	15	14	0.93
HEO	1	1	1	1.00
ISS	21	17	13	0.76
LEO	7	5	5	1.00
MEO	3	2	2	1.00
PO	9	8	6	0.75
SO	1	0	0	NaN
SSO	5	5	5	1.00
VLEO	14	14	12	0.86

*Attempted = Outcome が「None」で始まらない便
*SO：着陸を試みた便なし

洞察

52%

GTO のすべての便

27便中14便が着陸

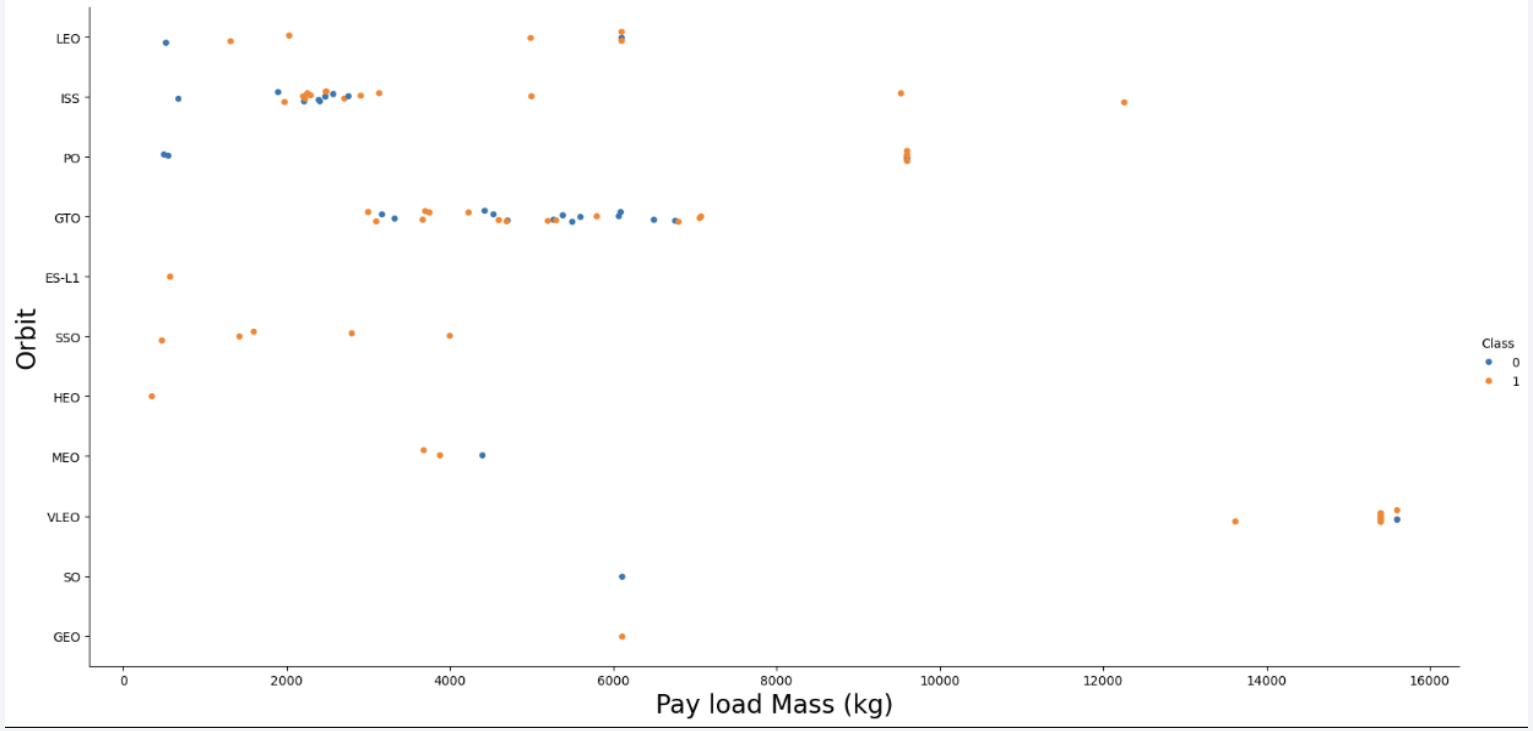
93%

着陸を試みた便だけ

15便中14便が着陸

GTO の成功率が低いのは、主に
着陸を試みなかった便のため。
Class = 0 には、着陸の失敗と
着陸を試みなかった便が混ざる。

13,000 kg を超えるペイロードはすべて VLEO



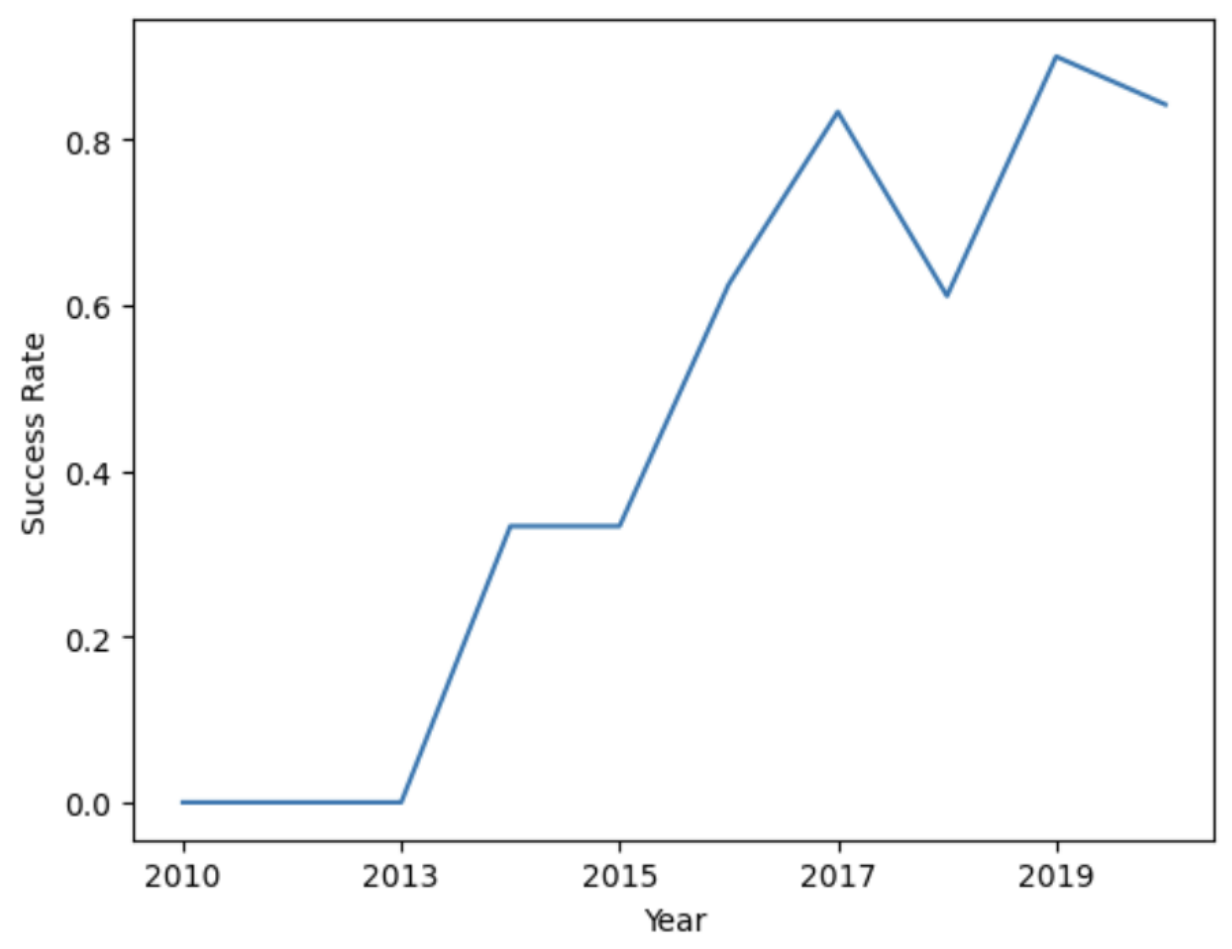
観察

- ペイロード質量が 13,000 kg を超える打ち上げは、すべて VLEO だった。
- この重いペイロードの VLEO の着陸は、ほとんどが成功した（14便中12便）。
- GTO の打ち上げは約 3,000〜7,000 kg に集中し、その範囲で成功と失敗が混ざる。

洞察

ペイロード質量・軌道・時期が重なっている。13,000 kg を超える打ち上げはすべて後の時期の VLEO なので、成功率の高さをどれか1つの要因のせいにはできない。

成功率は2015年から2017年に急に上がった



観察

- 成功率は2013年まで0%で、2015年から2017年に急に上がった。
- 2018年に落ち込むが、2019年には約90%に戻った（次のスライド）。

2018年の落ち込みは、着陸を試みなかった便によるもの

Date	Flights	Attempted	Landed	Rate_attempted
2010	1	0	0	NaN
2012	1	0	0	NaN
2013	3	1	0	0.00
2014	6	3	2	0.67
2015	6	4	2	0.50
2016	8	7	5	0.71
2017	18	15	15	1.00
2018	18	12	11	0.92
2019	10	9	9	1.00
2020	19	18	16	0.89

*Attempted = Outcome が「None」で始まらない便
*2010年・2012年：着陸を試みた便なし

洞察

61%

2018年のすべての便

18便中11便が着陸

92%

着陸を試みた便だけ

12便中11便が着陸

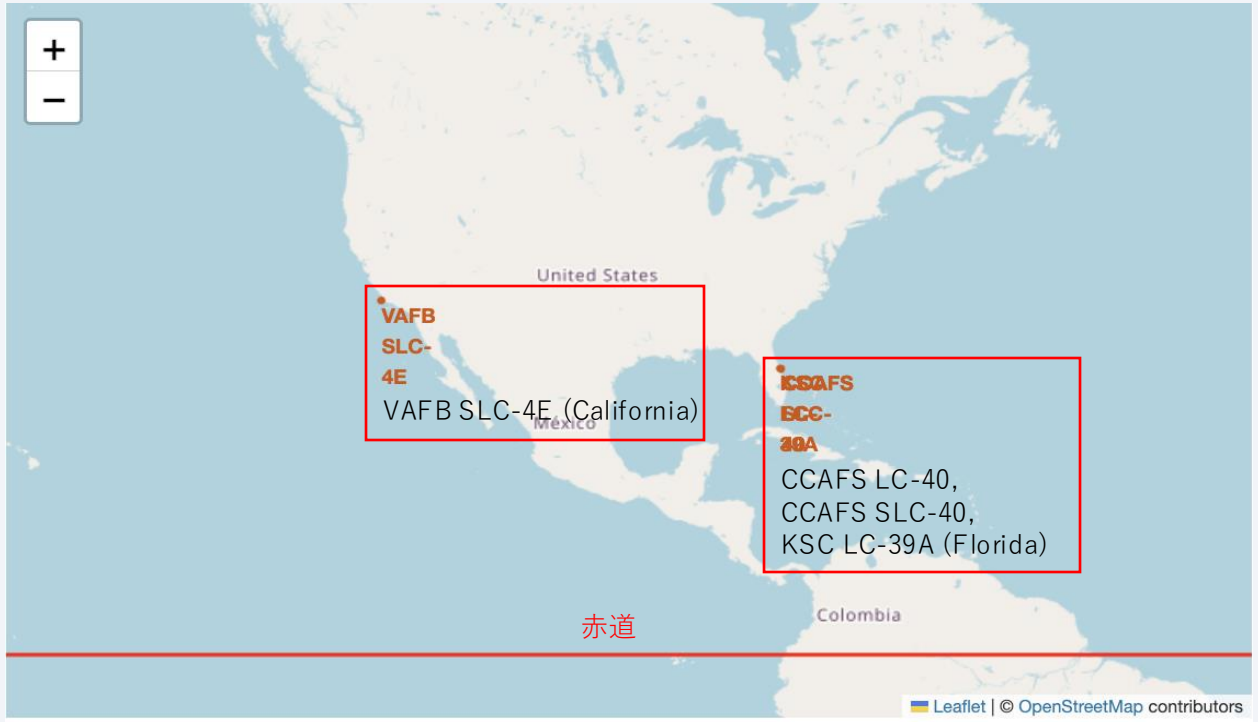
2018年の落ち込みは、主に
着陸を試みなかった便（18便中6便）のため。
GTO と同じ Class = 0 の問題。



第3章

Launch Sites Proximities Analysis

発射場はすべて米国の南部の海岸にある



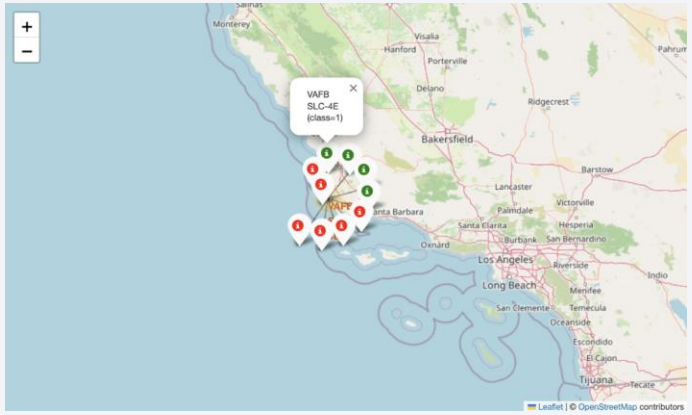
観察

- 発射場は2つの地域にある：西海岸（カリフォルニア）に1つ、東海岸（フロリダ）に3つ。
- どの発射場も海岸のすぐそばにある。
- どの発射場も米国の南部にあるが、赤道からは遠い：北緯約28.5度（フロリダ）と34.6度（カリフォルニア）。

洞察

南にあると、フロリダから東向きに打ち上げるときに地球の自転をより多く使える。VAFB は例外で、太平洋の上を南向きに、極軌道へ打ち上げる。

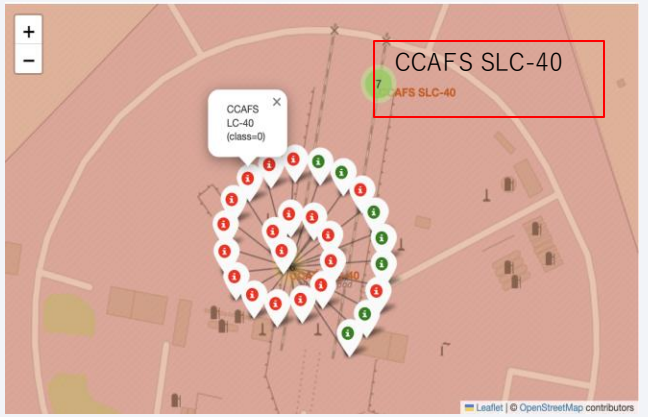
KSC LC-39A の着陸成功が最も多いのは、主に後の時期に使われたため



VAFB SLC-4E：10便中4便が緑



KSC LC-39A：13便中10便が緑



CCAFS LC-40：26便中7便が緑

観察

- 緑 = 着陸成功、赤 = 失敗。まとまりは1つの発射場の打ち上げを表す。
- KSC LC-39A はほとんどが緑（13便中10便）。CCAFS LC-40 は打ち上げが最も多いが、緑は26便中7便だけ。
- CCAFS LC-40 のまとまりは、CCAFS SLC-40 のすぐ隣にある（約100 m）。

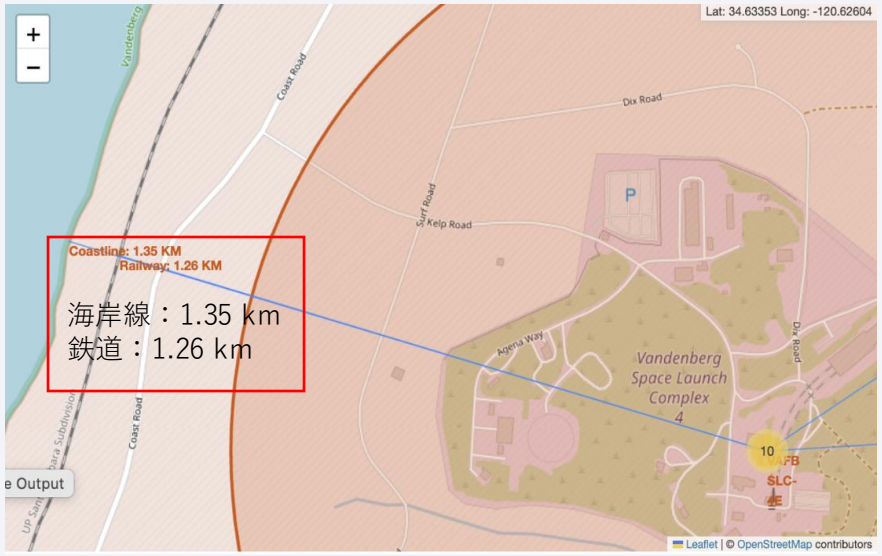
洞察

100 m — **CCAFS LC-40 と SLC-40 の距離**
同じ発射台の別名の可能性が高い

10 / 13 — **KSC LC-39A の着陸成功**
2017年以降の、後の時期だけ使用

KSC の緑のマーカーが最も多いのは、主に後の時期に
使われたからで、発射場が優れているからではない（EDA と同じ）。

VAFB SLC-4E は海岸と鉄道に近く、都市からは遠い



海岸線と鉄道（拡大）



都市と幹線道路（縮小）

観察

- VAFB SLC-4E は海岸線から約1.35 km、鉄道（UP Santa Barbara Subdivision）から約1.26 km。
- 最も近い都市（ロンポック）は約13.99 km、幹線道路（カブリロ・ハイウェイ）の測った地点は約14.67 km。
- 距離は、座標から計算した直線距離。

洞察

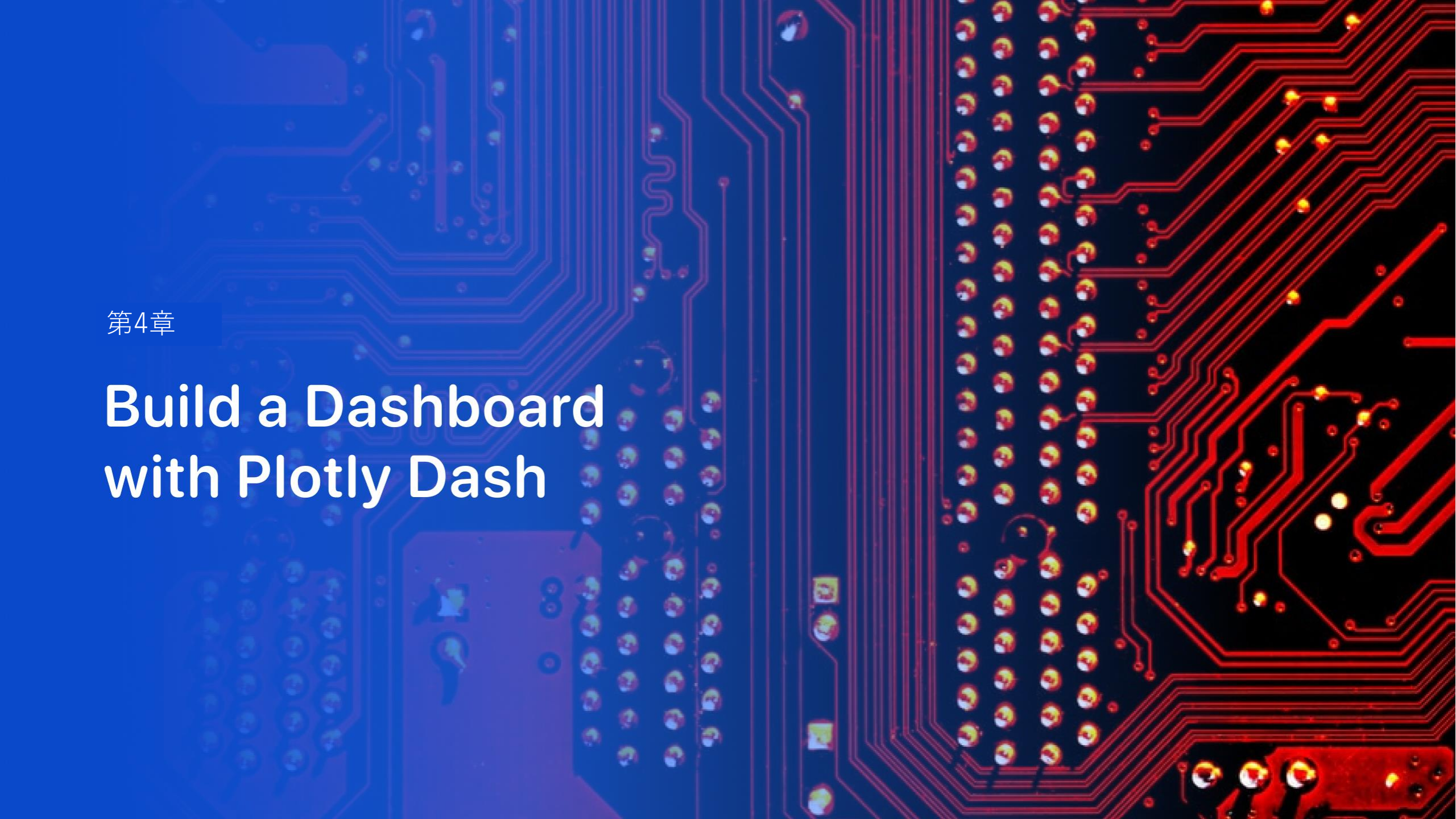
~1 km — **海岸線と鉄道**
1.35 km と 1.26 km

~14 km — **最も近い都市と幹線道路**
ロンポック 13.99 km、カブリロ・ハイウェイ 14.67 km

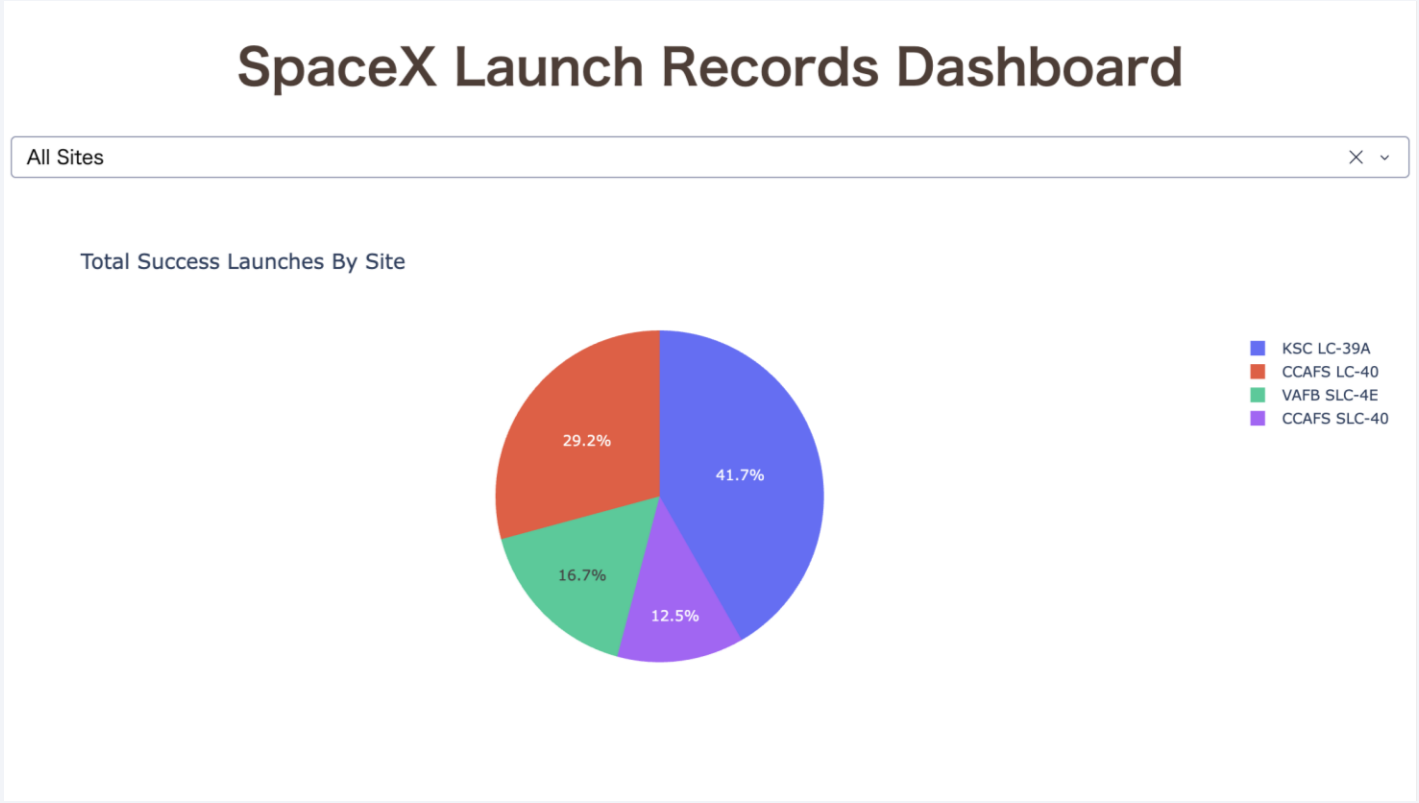
海岸（海の上に打ち上げる）と鉄道（重い物の輸送）に近く、
安全のため都市から遠い。1つの発射場だけで確かめた結果。

第4章

Build a Dashboard with Plotly Dash



成功した打ち上げの割合は KSC LC-39A が最も大きい



観察

- 円グラフは、成功した24回の打ち上げに占める各発射場の割合を示す。
- KSC LC-39A の割合が最も大きく（41.7%）、次が CCAFS LC-40（29.2%）。
- CCAFS SLC-40 の割合が最も小さい（12.5%）。

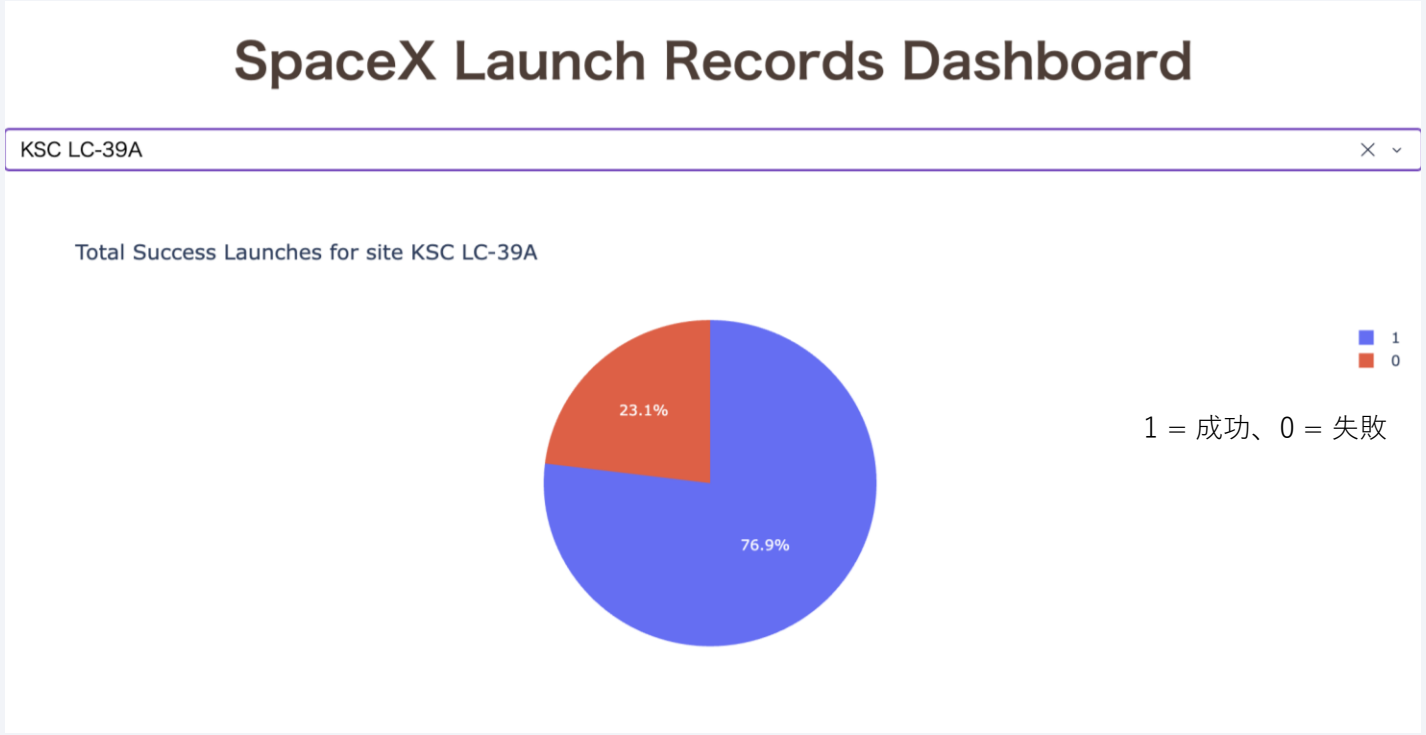
洞察

41.7% **KSC LC-39A**
成功した24回のうち10回

41.7% **CCAFS LC-40 + SLC-40**
7 + 3 = 10、同じ発射台の可能性が高い

1つの発射台として数えると、CCAFS は KSC と同数。円グラフは成功の割合を示し、各発射場の打ち上げ回数にも左右される。

KSC LC-39A の成功率が最も高い（76.9%）のは、主に使われ始めたのが遅いため



観察

- KSC LC-39A を選ぶと、円グラフはその成功率を示す：成功（1）76.9%、失敗（0）23.1%。
- KSC LC-39A の成功率は、すべての発射場の中で最も高い（13回中10回）。

洞察

76.9% KSC LC-39A
13回中10回、2017年から使用

30.3% CCAFS LC-40 + SLC-40
33回中10回、2010年から使用

成功の数は同じでも、成功率は大きく違う。KSC の成功率が高いのは主に、着陸が安定した後の時期から使われ始めたため。

2,000～4,000 kg の着陸成功率が最も高い



2,000～4,000 kg：21便中13便



6,000～8,000 kg：4便中0便

観察

- 範囲スライダーで、ペイロード質量による着陸結果の変化を見る。
- 2,000～4,000 kg の成功率が最も高い（61.9%、21便中13便）。
- 6,000～8,000 kg が最も低い（4便中0便）が、4便とも着陸を試みていない。8,000 kg を超える便は5便中3便が着陸した。

洞察

61.9% — **2,000～4,000 kg（最も高い）**
21便中13便が着陸

0% — **6,000～8,000 kg（最も低い）**
4便中0便、すべて着陸を試みず

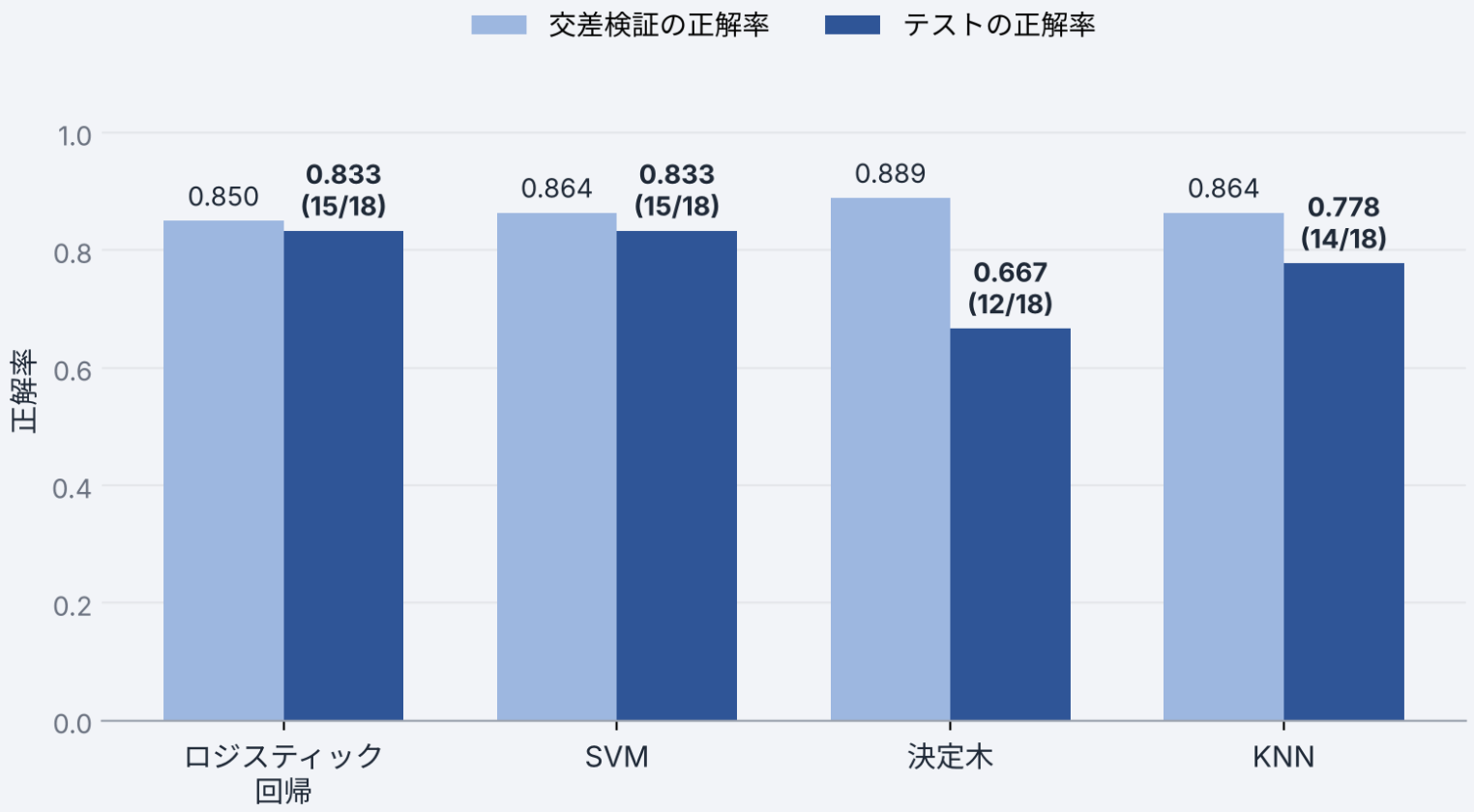
最も低い範囲には着陸の失敗はなく、着陸を試みなかった便だけ。
GTO や2018年と同じ Class = 0 の問題。

第5章

Predictive Analysis (Classification)



テストの正解率はロジスティック回帰と SVM が同率で最高



観察

- テストの正解率は、ロジスティック回帰と SVM が同率で最高（0.833、18便中15便）。
- 決定木は交差検証の正解率が最も高い（0.889）が、テストの正解率は最も低い（0.667、18便中12便）。

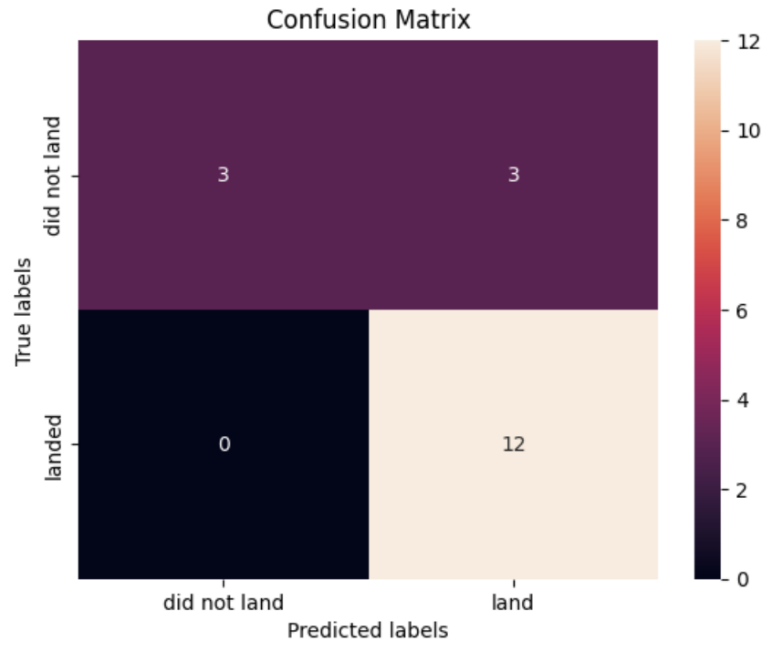
洞察

0.833 — **ロジスティック回帰と SVM（同率）**
テスト18便中15便

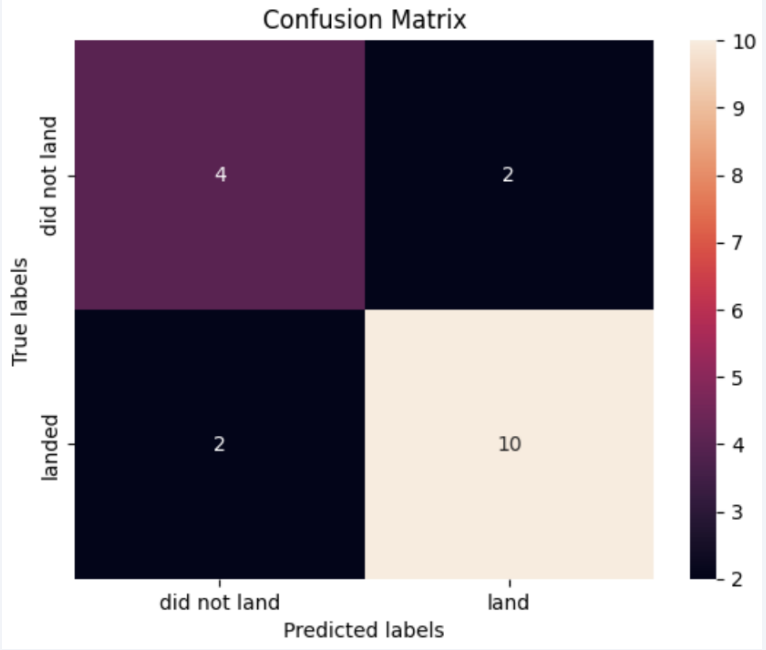
5.6 pt — **テスト1便の重み**
上位のモデルの差は1〜2便だけ

テストが18便しかないため、順位はあまり信頼できない。
交差検証とテストの結果を合わせて読む必要がある。

LR と SVM は「着陸する」と予測しがち、KNN は失敗を多く見つける



ロジスティック回帰 / SVM（同じ）
18便中15便が正解：偽陽性3、偽陰性0



KNN
18便中14便が正解：偽陽性2、偽陰性2

観察

- ロジスティック回帰とSVM の混同行列は同じ。着陸12便はすべて正しく予測したが、失敗6便のうち3便を「着陸する」と予測した（偽陽性）。
- KNN は失敗をもう1便多く見つけた（6便中4便）が、着陸2便を外した（偽陰性）。

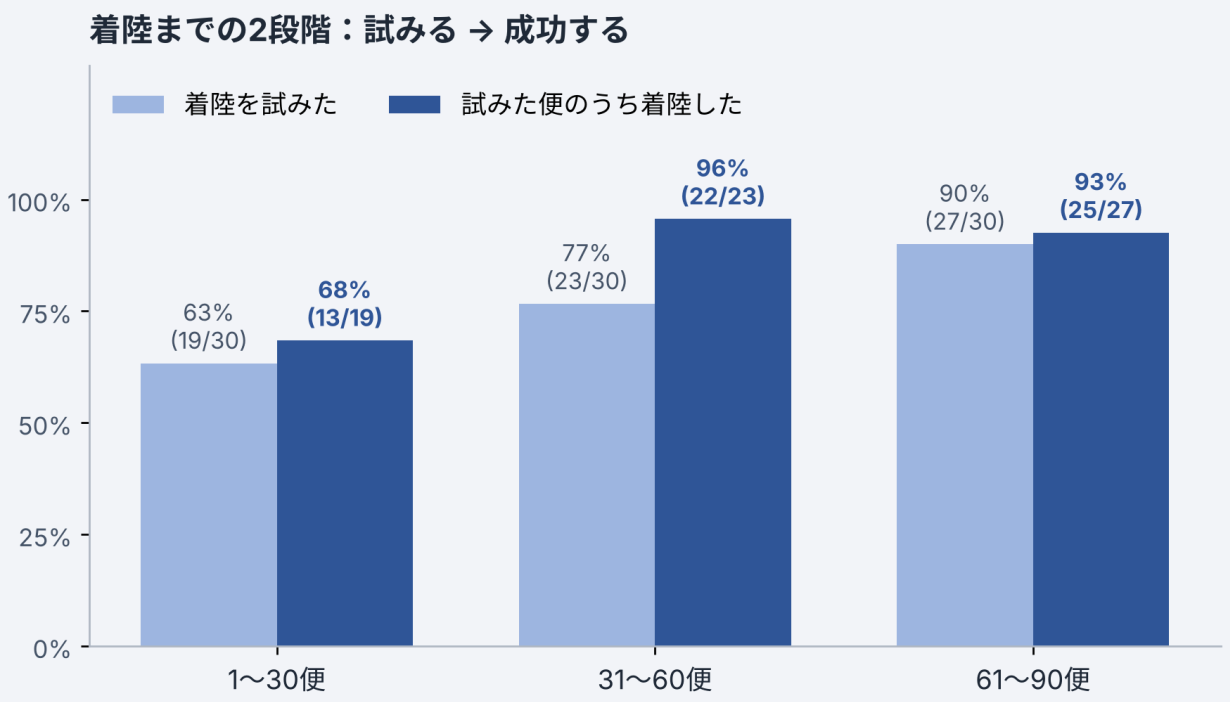
洞察

3/6 **見つけた失敗：LR / SVM**
着陸12便はすべて的中

4/6 **見つけた失敗：KNN**
着陸12便中10便が的中

どのモデルが最良かは、どちらの誤りの損が大きいかで決まる（偽陽性は費用を安く見積もる）。テストは18便。

本当の問いは、着陸できるかではなく、SpaceX が着陸を試みるか



洞察

93–96%
試みた便のうち着陸
31〜90便（50便中47便）

12 / 21
着陸を試みなかった便は GTO
残りの9便は5つの軌道に分かれる

入札では、まず SpaceX がブースターを回収する予定かを確かめる。

次の一手：2段階のモデル（試みるか → 成功するか）。

データの4つの限界で、結果から言えることは狭まる

1 ラベルの混在
Class = 0 に2つの意味がある

- Class 0 の30便のうち21便は着陸を試みていない
- GTO：全体では52%、着陸を試みた便だけなら93%（15便中14便）
- 海への着陸5便は成功に数えるが、ブースターは回収されていない

影響：モデルは着陸の成否だけでなく、SpaceX が着陸を試みるかも一部予測している

2 少ない件数
90便、テストは18便

- テスト1便 = 5.6ポイント
- 上位のモデルの差はテスト1〜2便だけ
- 0.833 の95%区間はおよそ 0.67〜1.00（ブートストラップ）で、ベースライン 0.667 と重なる

影響：モデルの順位は信頼できない。交差検証とテストの結果を合わせて読む

3 要因の重なり
時期と機体の改良が一緒に進んだ

- 飛行番号と Block の相関は 0.93
- 同じ時期の便どうしで比べると、発射場・軌道・ペイロードの差はほぼ消える

影響：経験とブースターの改良を切り分けられず、原因とは言えない

4 出所による違い
行数と表記が出所ごとに違う

- 行数：SQL 101、API 90、Folium/Dash 56
- 表記：末尾のスペース、CCAFS LC-40 と SLC-40、LEO と VLEO
- 期間：SQL は2020年12月、API は2020年11月、Folium/Dash は2018年6月まで

影響：数字は出所に左右され、今の Falcon 9 を表していない可能性がある

結論：着陸は予測でき、最も効くのは時期

結論

打ち上げ前の情報で Falcon 9 の着陸を予測できた（18便中15便）。差の大部分は時期で説明できる。

43% → 83%

成功率は経験とともに上がった

1〜30便と61〜90便（13/30 → 25/30）

主に時期

発射場・軌道・ペイロードの差は縮む

例：同じ時期では KSC LC 39A 0.77、ほかは 0.79

47 / 50

着陸を試みた便の成功

31便目以降。着陸を試みなかった21便のうち12便は GTO

0.833 vs 0.667

最良のモデルとベースライン

LR と SVM。誤りは偽陽性。テストは18便だけ

提言

入札では、まず SpaceX がブースターを回収する予定かを確かめ、そのうえでモデルを目安に使う。

付録

リポジトリ：https://github.com/hokuamadata/spacex-falcon9-landing-prediction

01 データ収集（API） nbviewer

02 Web スクレイピング nbviewer

03 データ整形 nbviewer

04 SQL による EDA nbviewer

05 可視化による EDA nbviewer

06 インタラクティブな地図（Folium） nbviewer

07 ダッシュボード（Dash）
アプリのファイル（GitHub） · ノートブック（nbviewer）

08 機械学習による予測 nbviewer

付録

出所	行数	期間	使った場所
SpaceX REST API（Falcon 9 のみ）	**90**	2010年6月〜2020年11月	データ収集・整形、EDA のグラフ、機械学習
SQL の表（Spacex.csv）	**101**	2010年6月〜2020年12月	SQL による EDA
Folium / Dash の CSV	**56**	2010年6月〜2018年6月	地図、ダッシュボード

付録：データの限界の根拠

```
Outcome
False ASDS     6   0
False Ocean    2   0
False RTLS     1   0
None ASDS      2   0
None None     19   0
True ASDS      0  41
True Ocean     0   5
True RTLS      0  14
Class 0 flights with no landing attempt: 21 / 30
GTO all flights: 52% (14/27)
GTO attempted only: 93% (14/15)
Ocean landings counted as success: 5
```

根拠になるスライド：
データの限界（カード1）、エグゼクティブサマリー

```
Correlation of FlightNumber and Block: 0.93

KSC LC 39A vs others (same period = flight 27 onward)
           all flights      same period
                  mean size        mean size
LaunchSite
False             0.63   68        0.79   42
True              0.77   22        0.77   22

Payload >= 10,000 kg vs lighter (same period = flight 63 onward)
            all flights      same period
                   mean size        mean size
PayloadMass
False              0.63   75        0.85   13
True               0.87   15        0.87   15

VLEO vs other orbits (same period = flight 65 onward)
      all flights      same period
             mean size        mean size
Orbit
False        0.63   76        0.83   12
True         0.86   14        0.86   14
```

根拠になるスライド：
データの限界（カード3）、結論（根拠2）

付録：洞察とモデルの根拠

Period	flights	attempted	landed	attempt_rate	landed_when_attempted
1–30	30	19	13	0.63	0.68
31–60	30	23	22	0.77	0.96
61–90	30	27	25	0.90	0.93

Orbit
GTO 12
ISS 4
LEO 2
PO 1
MEO 1
SO 1
Name: count, dtype: int64

根拠になるスライド：
洞察のスライド、
結論（根拠1・3）

```
Test flights: 18, one flight = 5.6 percentage points
Baseline (always predict landing): 0.667
Accuracy 0.833, 95% bootstrap interval 0.67–1.00
```

根拠になるスライド：
データの限界（カード2）、
結論（根拠4）

Thank you!

